

Preguntas y respuestas para la defensa del proyecto

Comparador Regulatorio de Calidad de Gas - Gas natural - Biometano - Hidrógeno

Para qué sirve este documento. Es una batería de preguntas —de las fáciles a las incómodas— con una respuesta modelo para cada una. Su objetivo no es solo preparar la exposición, sino que **todo el equipo comprenda el proyecto por dentro** y pueda defenderlo con criterio. Está cotejado con el código y los datos reales (ontología **3.2.0**, rev. **2026-07**). Referencias entre paréntesis remiten a Documentacion_Comparador_Gas.md (\$X).

Cómo usarlo. Cada respuesta tiene dos partes: **[Respuesta corta]** —lo que dirías en voz alta en 20-40 segundos— y **[Para entenderlo]** —el porqué, para que la respuesta no sea memorística—. Las preguntas marcadas con [!] son las "trampa": las que más duelen si no las llevas preparadas.

Índice

- 1. Visión y valor de negocio
- 2. El dato: rigor, verificación y trazabilidad
- 3. La garantía anti-alucinación (IA)
- 4. Arquitectura y decisiones técnicas
- 5. Comparabilidad y metrología (ISO 13443)
- 6. Biometano e hidrógeno (la ampliación)
- 7. Producción, seguridad y operación
- 8. Mantenimiento y ciclo de vida
- 9. Preguntas trampa (las que más duelen)
- 10. Respuestas de una sola frase (chuleta)

1. Visión y valor de negocio

1.1. En una frase, ¿qué es esto y qué problema resuelve?

[Respuesta corta] Es un asistente que compara los **requisitos de calidad del gas** entre **21 jurisdicciones** y **10 parámetros**, en lenguaje natural y con la cita oficial de cada cifra. Resuelve un problema real: esa información está dispersa en boletines oficiales de distintos países, idiomas, unidades y condiciones de referencia, y compararla a mano es lento y propenso a error.

[Para entenderlo] El valor no está en "otro chatbot", sino en que **combina lenguaje natural con rigor regulatorio**: responde como un asistente moderno pero con la fiabilidad que exige un entorno crítico. La experiencia es conversacional; el motor por debajo es determinista.

1.2. [!] ¿Por qué construir esto y no subir los PDF a ChatGPT Enterprise / Copilot?

[Respuesta corta] Porque un chatbot generalista **alucinaría cifras regulatorias**: se inventaría un límite de azufre con total aplomo. Nuestro valor es exactamente lo que un RAG genérico no da: un **motor determinista** que es la única fuente de números, **trazabilidad verbatim** a la norma, y **normalización metrológica** (ISO 13443) para que la comparación sea válida. Un LLM suelto no distingue 0 °C de 25 °C ni sabe que un valor de Dinamarca es de biogás y no de transporte.

[Para entenderlo] La diferencia es de **responsabilidad**: aquí el LLM no puede producir un número aunque quiera; solo redacta a partir de lo que le devuelven las herramientas. Es la inversión de la relación habitual "el modelo lo sabe todo".

1.3. ¿Cuánto tiempo ahorra a un analista? ¿Hay una métrica?

[Respuesta corta] Una consulta que hoy exige abrir varios boletines, en varios idiomas, y normalizar unidades a mano —del orden de decenas de minutos por comparación— se resuelve en **segundos**, y además queda **trazada** (con la cita), lo que ahorra la verificación posterior. Es un prototipo, así que la cifra es una estimación defendible, no un dato de producción medido.

[Para entenderlo] Sé honesto: no tenemos un estudio antes/después con usuarios reales; lo que sí tenemos es la eliminación del trabajo repetitivo de localización + conversión + citación. Ese es el ahorro tangible.

1.4. ¿Quién es el usuario y qué secciones tiene la herramienta?

[Respuesta corta] El usuario es un técnico de regulación, calidad de gas, operación o compliance. Hay **cinco secciones**: *Consulta libre* (chat, con análisis de interconexión en cadena), *Comparativa* (parámetro a parámetro + matriz completa con exportación a Excel/PDF), *Analizar gas* (valida un gas concreto país a país), y las dos de la ampliación —*Comparativa biometano* y *Comparativa hidrógeno*—, con la misma experiencia (§6, §13 de la doc.).

2. El dato: rigor, verificación y trazabilidad

2.1. [!] Decís "cero cifras inventadas". ¿Cómo lo demostráis, no lo afirmáis?

[Respuesta corta] Por tres mecanismos combinados: (1) **arquitectura determinista-primer**o —las preguntas cuantitativas las resuelve el código leyendo la ontología, la IA ni las ve—; (2) cuando interviene la IA, tiene **prohibido generar cifras** y las obtiene llamando a herramientas que leen la ontología, con **temperatura 0**; y (3) **controles automáticos** que comprueban que las 210 celdas resuelven por la ruta real y que los enlaces a las fuentes funcionan. No es una promesa: es una propiedad del diseño.

[Para entenderlo] La clave es que **el número no puede nacer en el modelo**. Aunque el LLM "supiera" un valor de su entrenamiento, no puede usarlo: la respuesta se arma con lo que devuelve `consultar()`. Si quitas la clave de OpenAI, el sistema sigue dando las mismas cifras (modo determinista).

2.2. Cada valor guarda algo más que un número. ¿Qué exactamente?

[Respuesta corta] Cada límite guarda **todo su contexto normativo**: la fuente (norma), el artículo/tabla/página, el tipo de límite (máximo/mínimo/rango), el valor y su unidad, el **texto literal de la norma** (`expresion_original`), las condiciones de referencia (T y P) y el **estado de verificación**. Es decir, cada celda es auditable por sí sola sin abrir el PDF.

[Para entenderlo] El campo `expresion_original` es la joya: permite a un auditor recomprobar la transcripción viendo el texto exacto de la norma junto al dato. Ejemplo real del O2 de España: `expresion_original: "O2: - / 0,01 % mol"` (§5.2).

2.3. ¿Qué significan los estados de verificación y cuántos hay de cada uno?

[Respuesta corta] Para gas natural: **176 VERIFICADO** (cifra contrastada *verbatim* con su boletín oficial) y **34 NO_VERIFICABLE SIN FUENTE** (la norma de ese país **no fija** ese parámetro -> no se inventa, se declara el hueco y se explica). No hay estado intermedio: o consta en la norma, o se declara que la norma no lo establece. En biometano/hidrógeno existe además **VERIFICADO SECUNDARIO** (valor tomado de una fuente pública secundaria porque la norma primaria es de pago).

[Para entenderlo] Los 34 huecos **no son errores**: son honestidad. El ejemplo canónico es Dinamarca (§2.4).

2.4. [!] Un tercio de las celdas de algunos países están vacías. ¿No es un problema?

[Respuesta corta] Es lo contrario: es la prueba de que no inventamos. Un competidor rellenaría esos huecos con una estimación plausible; nosotros marcamos "la norma no lo fija" y explicamos por qué. Ejemplo: en **Dinamarca**, los límites de O2/CO2 de la norma corresponden al **biogás de distribución**, no al **gas natural de transporte**; trasladar ese valor sería un error metodológico, así que para gas natural se marca como no verificable.

[Para entenderlo] Un hueco honesto informa mejor que un número falso: le dice al analista "aquí tienes que ir a otra fuente", en vez de darle una falsa seguridad.

2.5. ¿Quién verificó las cifras y cómo sé que la transcripción es correcta?

[Respuesta corta] Se siguió un proceso de 6 pasos por jurisdicción (§16): identificar la norma vigente, obtener y archivar el documento localmente, **transcribir cada cifra literalmente sin interpretar**, verificarla una a una contra el texto, dejar como no verificable lo que la norma no fija, e incorporar la normalización ISO 13443. El campo `expresion_original` permite recomprobar cualquier celda sin abrir el PDF.

[Para entenderlo] Punto honesto a reconocer si preguntan: la verificación la hizo el equipo del proyecto; no es una auditoría externa independiente. La fortaleza es que el diseño **la hace auditable** por un tercero en cualquier momento.

2.6. ¿Por qué guardáis los PDF en local en vez de enlazar a la web oficial?

[Respuesta corta] Para no depender de que un sitio externo siga disponible o cambie la URL. Los ~22 PDF viven en `data/raw/` y son la **fuentes última de verdad**; la ontología enlaza tanto a la URL oficial (cita) como a la copia local (§4). Así el sistema es reproducible aunque una web caiga.

3. La garantía anti-alucinación (IA)

3.1. ¿Qué modelo usáis y con qué configuración?

[Respuesta corta] OpenAI **GPT-4o-mini** (configurable), con **temperatura 0** (máxima previsibilidad) y un bucle de hasta 5 iteraciones de llamadas a herramientas. El modelo **interpreta y redacta**; no calcula ni inventa cifras (§11).

3.2. ¿Qué puede y qué no puede hacer el LLM?

[Respuesta corta] **Puede**: interpretar la pregunta, detectar intención y entidades, reformular y **redactar** la respuesta final. **No puede**: generar límites, inventar valores, deducir conversiones ni inferir comparabilidad. Para cualquier número, invoca una herramienta que lee la ontología (consultar, evaluar_cumplimiento, convertir_unidades, convertir_condiciones_iso13443, buscar_pdfs).

[Para entenderlo] El SYSTEM_PROMPT le prohíbe expresamente inventar cifras, le obliga a citar y le acota el ámbito a la calidad del gas. Fuera de ese ámbito, rechaza o redirige.

3.3. [!] ¿Qué pasa si OpenAI no está disponible o no hay clave?

[Respuesta corta] El sistema **conmuta automáticamente al motor determinista** y el chat nunca devuelve error. De hecho, **la mayoría de consultas ni siquiera llegan a la IA**: las cuantitativas las resuelve el código. Sin clave de OpenAI, la herramienta funciona en modo determinista, **igual de fiable** para límites y comparaciones.

[Para entenderlo] La IA es una **capa de conveniencia** (redacción de texto abierto), no el núcleo. Esto es clave para la resiliencia y para el argumento de soberanía del dato (§7.2).

3.4. Poned un ejemplo de una pregunta abierta y cómo se evita la alucinación.

[Respuesta corta] "Explicame la diferencia de azufre entre España y Alemania": el router no la reconoce como estructurada -> la pasa al LLM -> el LLM llama a consultar para el azufre de ES y de DE -> el **backend lee la ontología** y devuelve los números con su cita -> el LLM **redacta** la explicación con esos valores, sin inventar nada (§11).

4. Arquitectura y decisiones técnicas

4.1. Describe la arquitectura en 30 segundos.

[Respuesta corta] Cuatro componentes con responsabilidades separadas: **interfaz web** (index.html), **servidor de aplicación** (FastAPI, el núcleo con el motor determinista y el router), **base de conocimiento** (la ontología YAML, con los datos verificados y sus fuentes), y **servicio de IA externo** (OpenAI), invocado de forma acotada. Los **datos y cálculos son propios**; la IA es un proveedor auxiliar bajo control (§2, §5).

4.2. ¿Qué es el "motor determinista" y qué resuelve sin IA?

[Respuesta corta] Es el enrutado (_validate_measurement_gate) por el que pasa toda consulta. "Determinista" = ante la misma pregunta, siempre la misma respuesta, por código, sin azar ni IA. Resuelve **sin IA** siete tipos de intención: (1) valor de un límite, (2) cumplimiento de un valor medido, (3) norma de origen, (4) intercambiabilidad entre gases, (5) restrictividad frente a España, (6) comparación directa entre dos países, y (7) conversión de condiciones (§9).

4.3. [!] ¿Por qué una ontología YAML y no una base de datos? ¿Aguanta la escala?

[Respuesta corta] El volumen es reducido (210 registros) pero con mucho matiz por celda. Un YAML **legible por una persona** es más **auditable y trazable** que una BD relacional, y se **versiona en git** junto al código: cada cambio de una cifra queda registrado con su autor y fecha. A esta escala, una BD añadiría complejidad sin beneficio. Si creciera a cientos de jurisdicciones o a acceso concurrente intensivo, migrar a una BD sería el paso natural —y el esquema ya está pensado para ello—.

[Para entenderlo] Reconoce el límite con naturalidad: YAML es óptimo para *este* tamaño y para la *audibilidad*, que aquí es el requisito rey. No lo defiendas como solución universal.

4.4. [!] El RAG es búsqueda léxica **LIKE**, no semántica. ¿No está anticuado?

[Respuesta corta] Es una decisión consciente, no una carencia. La búsqueda léxica (SQLite **LIKE** sobre texto normalizado) es **plenamente reproducible** y **no depende de servicios externos** ni de embeddings que hay que recalcular. Para un **dominio cerrado** con vocabulario técnico acotado, es suficiente. Además, **medimos** si hacía falta ir más allá: el estudio de terminología dio un índice de variación de nombres de 27,4 en gas natural, y la **capa semántica multilingüe está preparada y es activable**, pero desactivada por defecto por reproducibilidad (§12,

§15.3).

[Para entenderlo] El punto fuerte del argumento: **primero medimos, luego decidimos**. No es "no supimos hacer embeddings", es "demostramos por qué de momento no compensan".

4.5. Sois honestos sobre "diseño ideal vs implementación real". ¿Qué diferencias hay?

[Respuesta corta] Tres, documentadas explícitamente (§19): el RAG diseñado como vector DB es en realidad **búsqueda léxica**; la normalización "con pint" son en realidad **tablas verificadas a mano** (pint no se importa); y la interfaz prevista con Streamlit es en realidad **index.html en JavaScript puro**. Ninguna afecta a la garantía central: las cifras no se inventan y todo es trazable.

[Para entenderlo] Que esto esté escrito en la propia documentación es un **activo de credibilidad**: demuestra madurez de ingeniería. Preséntalo tú antes de que te lo saquen.

4.6. ¿Qué stack tecnológico usáis?

[Respuesta corta] Backend: Python, FastAPI, uvicorn, OpenAI SDK, pydantic, PyYAML, pdfplumber (PDF), sqlite3 (índice RAG), openpyxl + xhtml2pdf (informes). Frontend: HTML + JavaScript vanilla (marked, DOMPurify). Sin Streamlit (§18).

5. Comparabilidad y metrología (ISO 13443)

5.1. ¿Por qué hay que "normalizar" y qué normalizáis?

[Respuesta corta] Porque cada país expresa sus límites en **unidades** y **condiciones de referencia** distintas: unos en kWh/m³, otros en MJ/m³; unos referidos a 0 °C, otros a 15 o 25 °C. Compararlos en bruto sería metodológicamente incorrecto. Llevamos todos los valores a la **base española (0/0)** con los **factores literales de la Tabla A.1 de la ISO 13443**, que no estimamos: se toman de la norma y están verificados (§10).

[Para entenderlo] España es siempre la base de referencia. Ejemplos de factores: 25/0 -> 0/0 = 1,0026 (PCS y Wobbe); 15/15 -> 0/0 = 1,0570 (PCS) / 1,0569 (Wobbe).

5.2. [!] Eslovaquia usa "~1,076, ecuaciones del Anexo B". Ese "~" contradice vuestro discurso.

[Respuesta corta] No lo contradice, lo matiza con honestidad. El par 25/20 -> 0/0 **no está tabulado** en la Tabla A.1, así que se calcula con las **ecuaciones del Anexo B de la misma norma**. Sigue siendo un valor **derivado de la norma**, no un número inventado por el modelo; el "~" refleja que se muestra redondeado, no que se haya estimado a ojo. La distinción es: *derivado por procedimiento normativo* ≠ *alucinado*.

[Para entenderlo] Esta es una de las preguntas más finas. La respuesta correcta separa dos conceptos que se confunden: "no verificado literal contra una tabla" no significa "no trazable". La ecuación del Anexo B es tan oficial como la tabla.

5.3. ¿La conversión ISO 13443 vale para cualquier gas, o asume una composición?

[Respuesta corta] Para comparar **especificaciones regulatorias** (límites de una norma), la conversión con los factores de la ISO 13443 es la aproximación correcta y la que la propia norma prescribe. Las concentraciones másicas (mg/m³) referidas a un volumen a $T \neq 0$ °C se normalizan con el factor de gas ideal $(273,15+T)/273,15$; el % mol, lo adimensional y los puntos de rocío **no dependen** de la temperatura del volumen (§10).

[Para entenderlo] Matiz honesto para un metrologo: los factores de conversión de energía llevan implícitas hipótesis de la norma. No estamos convirtiendo la medida de un gas físico concreto, sino homogeneizando **límites regulatorios** para poder compararlos; ese es el uso para el que la ISO 13443 está pensada.

5.4. ¿Por qué España siempre como base? ¿Y si quiero comparar Francia con Alemania?

[Respuesta corta] España es la base porque el proyecto nace de la perspectiva de un operador español (Enagás) y da un marco de referencia único y consistente. La comparación entre dos países cualesquiera se hace **a través de** esa base común normalizada, de modo que el resultado es coherente. La vista por defecto es "España <-> país", pero el motor comparativo trabaja sobre valores ya normalizados a 0/0, por lo que la comparación es homogénea.

6. Biometano e hidrógeno (la ampliación)

6.1. ¿Cómo ampliasteis a biometano e hidrógeno sin romper el gas natural?

[Respuesta corta] Como **capa aditiva**: se añadió una dimensión `tipo_gas` (3 valores) que por defecto vale `gas_natural`, de modo que **todo el gas natural queda intacto** —mismo motor, mismas garantías, mismas pruebas—. Los gases nuevos **reutilizan la misma maquinaria** (consulta, comparativa, matriz, normalización ISO 13443, estados de verificación). Las pruebas automáticas confirman que el gas natural no cambia (§15).

[Para entenderlo] El mensaje de ingeniería: extender sin regresión. La arquitectura de cuatro componentes no cambia; solo se enruta a otra sección de la ontología según el gas.

6.2. ¿Qué cubre el biometano?

[Respuesta corta] 4 jurisdicciones (España, Portugal, Francia, UE) y 12 parámetros, con **CH₄ mínimo, CO₂ máximo y siloxanos** como clave. Fuentes: EN 16723-1, EN 16726, CEN/TR 17238, Reglamento (UE) 2024/1789 y Directiva 2024/1788, más las normas nacionales. Cobertura: **17 verificados verbatim, 2 por fuente secundaria y 8 no verificables** (§15.1).

6.3. [!] El hidrógeno es "marco en construcción". ¿Aporta valor hoy o es relleno?

[Respuesta corta] Aporta valor **estratégico** precisamente por eso. La normativa de hidrógeno **aún no está madura**: no hay código de red consolidado (ENNOH, el organismo que lo desarrollará, sigue constituyéndose). Por eso lo tratamos como **prospección normativa** —mapa del marco y su calendario—, registrando **solo lo vinculante**. Posiciona a Enagás por delante de la regulación, con la infraestructura de comparación ya lista para cuando el marco se cierre.

[Para entenderlo] La distinción clave que hay que subrayar: **dominio de RED** (gasoducto — lo de Enagás: CEN/TS 17977 + recomendación GIE, H₂ >= 98 %) frente a **dominio de PRODUCTO** (hidrógeno como combustible de vehículo: ISO 14687 Grade D, 99,97 %). Son especificaciones distintas y no comparables; la herramienta las mantiene separadas para no confundirlas. Hoy, solo **Portugal** fija la pureza del 98 % como vinculante.

6.4. ¿Para qué sirve el estudio de terminología?

[Respuesta corta] Para **medir**, antes de decidir, cuánto varían los *nombres* de un mismo parámetro entre normas (índice de variación terminológica): 27,4 en gas natural, 9,2 en biometano, 7,3 en hidrógeno (umbral 7,0). Ese estudio **justifica objetivamente** una capa de búsqueda semántica multilingüe, que se deja preparada y activable, en vez de añadirla "porque sí" (§15.3).

7. Producción, seguridad y operación

7.1. [!] ¿Esto está listo para producción? ¿Qué le falta exactamente?

[Respuesta corta] Es un **prototipo demostrativo, no producción**, y lo decimos explícitamente (§20). Está pensado para **uso interno/local**, se sirve por HTTP y es monousuario. Para producción faltan, de forma acotada y ya identificada: **HTTPS** (dejado indicado: certificado + flags TLS, o mejor un proxy inverso nginx/IIS), **autenticación y control de acceso**, y **concurrency multiusuario**. El camino está señalado; no es reprogramar, es desplegar.

[Para entenderlo] La fortaleza es que las limitaciones están **listadas y acotadas**, no ocultas. Ninguna afecta a la garantía central: las cifras no se inventan y todo es trazable.

7.2. [!] Dependéis de OpenAI (EE. UU.). ¿Qué pasa con la soberanía del dato?

[Respuesta corta] Tres capas de tranquilidad: (1) la **IA es opcional**; sin ella, el modo determinista es igual de fiable para límites y comparaciones. (2) Las **cifras nunca salen a OpenAI**: viven en la ontología local; el LLM solo redacta texto con lo que le devuelven las herramientas. (3) El modelo es **sustituible**: al estar acotado a redactar, se podría cambiar por un modelo **on-premise / europeo** sin tocar el núcleo. Para infraestructura crítica, esto es una decisión de despliegue, no un rediseño.

[Para entenderlo] Esta pregunta es casi segura viniendo de Enagás (infraestructura crítica). El argumento ganador es que **el sistema no necesita la IA para ser fiable**.

7.3. ¿Cómo se arranca y se comparte?

[Respuesta corta] Doble clic en `iniciar_chatbot.bat`: se auto-actualiza (`git pull`), libera el puerto 8000 y arranca uvicorn en `http://localhost:8000/`. Para compartir en la misma red, `permitir_acceso_red.bat` y se accede por la IP del anfitrión. La primera vez instala dependencias (1-2 min). Requiere Python 3.11+ (`LEER_PRIMERO.txt`).

7.4. ¿Qué exporta y en qué formatos?

[Respuesta corta] Desde la matriz se puede seleccionar un subconjunto de jurisdicciones y descargar la comparativa completa (países x 10 parámetros) en **Excel** (openpyxl) o **PDF** (xhtml2pdf), con celdas coloreadas por nivel. Serializa **los mismos datos** que la web; no genera cifras nuevas (§13).

8. Mantenimiento y ciclo de vida

8.1. [!] Las normas cambian. ¿Cómo se mantiene actualizado y cuánto cuesta?

[Respuesta corta] La actualización de las cifras es **deliberadamente manual y verificada**: cuando una norma cambia, se transcribe la nueva cifra verbatim y se actualiza su celda en el YAML, quedando el cambio registrado en git. Los **PDF fuente** se pueden refrescar de forma semiautomática (`actualizar_fuentes.py` descarga BOE y EUR-Lex; para otros países se añade la URL). No automatizamos la extracción de la cifra a propósito: en un dominio regulatorio, un humano debe validar cada valor.

[Para entenderlo] Es un coste asumido y coherente con el principio del proyecto: preferimos mantenimiento manual trazable a automatización que pudiera introducir un error silencioso. El `expresion_original` hace que revalidar una celda sea cuestión de minutos.

8.2. [!] ¿Puede un no-programador actualizar una cifra? ¿Cuál es el "bus factor"?

[Respuesta corta] Sí: la ontología es un **YAML legible por una persona**. Actualizar un límite es editar un campo de texto con su valor, su cita y su `expresion_original`, sin tocar código. Eso reduce mucho la dependencia del equipo original. La documentación técnica completa (§1-21) permite a un equipo nuevo entender el sistema sin arqueología de código.

[Para entenderlo] Este es un argumento de sostenibilidad muy fuerte para el cliente: el conocimiento no está encerrado en la cabeza de un programador ni en código opaco.

8.3. ¿Cómo garantizáis que un cambio no rompe nada?

[Respuesta corta] Con **controles de calidad automatizados** (tests) que comprueban que las 210 celdas resuelven por la ruta real de la aplicación, que los enlaces a las fuentes funcionan y que no hay incoherencias (§16). La ampliación a biometano/hidrógeno se validó comprobando que el gas natural sigue idéntico.

9. Preguntas trampa (las que más duelen)

Resumen de las [!] anteriores más algunas nuevas, para ensayo rápido.

9.1. "Al final esto es un chatbot con los PDF dentro."

Respuesta: No. Un chatbot con PDF dentro **alucinaría cifras**. Aquí el número **nunca** sale del modelo: sale de una ontología verificada, con cita verbatim, y se normaliza con una norma metrológica. El chat es la interfaz; el motor determinista es el producto.

9.2. "¿Cómo sé que las 176 cifras verificadas son correctas si no hay auditoría externa?"

Respuesta: No afirmamos que sean infalibles; afirmamos que son **auditables**. Cada celda guarda el texto literal de la norma (`expresion_original`) y su cita exacta (artículo, página, enlace). Cualquier auditor puede recomprobar cualquier valor en minutos. El diseño convierte la confianza en **verificabilidad**.

9.3. "El hidrógeno tiene más valores 'secundarios' y 'no verificables' que verificados."

Respuesta: Correcto, y es fiel a la realidad: **la normativa de hidrógeno aún no existe consolidada**. Preferimos un mapa honesto de lo que hoy es vinculante (poco) a fabricar una falsa exhaustividad. Cuando ENNOH cierre el marco, la infraestructura ya está lista para cargarlo.

9.4. "Si quito la IA, ¿para qué sirve la mitad del proyecto?"

Respuesta: Sin IA sigue funcionando **todo lo cuantitativo**: límites, cumplimiento, comparaciones, matriz, análisis de gas, interconexiones. La IA solo aporta la **redacción de texto abierto**. Que el núcleo no dependa de ella es una **fortaleza**, no una carencia.

9.5. "¿No es peligroso que una herramienta dé veredictos de cumplimiento regulatorio?"

Respuesta: Por eso es un **asistente de soporte a la decisión**, no un sistema que decide. Da el valor, la fuente y el veredicto **con su cita**, para que un experto lo valide. Además marca *zona de alerta* (valores que cumplen pero a menos del 10 % del límite) para señalar riesgo. La

responsabilidad regulatoria sigue siendo humana.

9.6. "¿Qué pasa si dos preguntas iguales dan respuestas distintas?"

Respuesta: En la ruta determinista, **no puede ocurrir**: misma entrada -> misma salida, por definición. En la ruta de IA, la temperatura 0 y la obligación de leer las cifras de las herramientas hacen que las cifras sean siempre las mismas; solo puede variar ligeramente la *redacción* del texto, nunca los números.

10. Respuestas de una sola frase (chuleta)

Si preguntan...	Responde...
¿Qué es?	Un comparador de calidad regulatoria del gas entre 21 jurisdicciones y 10 parámetros, con cita oficial de cada cifra.
¿Diferencia con ChatGPT?	Aquí las cifras nunca las genera el modelo; salen de una ontología verificada y trazable.
¿Cero alucinaciones, cómo?	Determinista-primero + IA sin permiso para generar números + tests automáticos.
¿Y los huecos vacíos?	La norma no fija ese valor; no lo inventamos, lo declaramos (ej. Dinamarca).
¿Por qué YAML?	Auditable, legible, versionado en git; óptimo a esta escala.
¿RAG semántico?	Léxico por reproducibilidad; capa semántica medida, justificada y activable.
¿Y si cae OpenAI?	Conmuta a modo determinista; el chat nunca falla.
¿Soberanía del dato?	Las cifras no salen a OpenAI; la IA es opcional y sustituible por un modelo on-premise.
¿Producción?	Prototipo; falta HTTPS, auth y concurrencia, todo acotado y señalado.
¿Normalización?	Factores literales de la ISO 13443 a la base española; no se estiman.
¿Hidrógeno?	Marco aún en construcción; prospección honesta, solo lo vinculante (hoy, solo Portugal 98 %).
¿Mantenimiento?	Manual y verificado por diseño; editar el YAML no requiere programar.

Documento de apoyo a la defensa. Cotéjese siempre con `Documentacion_Comparador_Gas.md` para el detalle técnico y con los guiones de presentación para el hilo narrativo.